

國立嘉義高中 113 科學班甄選生物科實驗實作參考答案

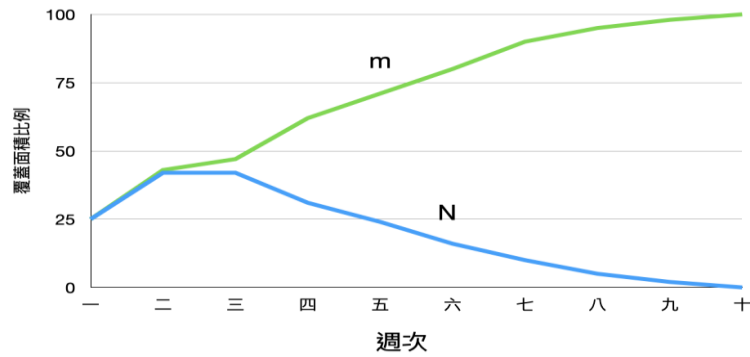
1. (1) C (2分)
(2)表皮層薄、葉肉組織具有大的空隙(通氣組織)、氣孔只分佈於上表面。(2分)
2. 疏水性(2分)。實驗數據(略)(2分)
3. 檢索表(4分)
 1. 果實具翅-----2
 1. 果實不具翅-----3
 2. 果實呈圓形，翅圍繞果實-----乙
 2. 果實長橢圓形，翅只在果實兩側-----丁
 3. 果實基部具有一杯狀物-----丙
 3. 果實基部不具杯狀物-----4
 4. 果實表面不具尖刺-----甲
 4. 果實表面具尖刺-----戊
4. 無法證明(1分)。結果只能說明絨毛與花外蜜腺數量有關聯，但無法證明減少植食者侵入。應該再測試少絨毛者吸引螞蟻的能力是否有增加，且植物被攝食是否有減少。(2分)
5. 海獺數量減少，導致海膽數量增加，攝食強度增加，造成海帶被過度啃食。(3分)
6. 支持(1分)。大型食草動物越多會造成樹木數量減少(c)，樹冠覆蓋率越小，樹冠下草的生物量越高(b) (2分)。
7. B(1分)。在哺乳類心臟充氧血與缺氧血不會混合(2分)。
8. 1243657(3分)
9. B(1分) 木質部(2分)。
10. C(3 分)
11. C(3分)
12. B(1分)。並系群(2分)。
13. B(3分)
14. 變得不活躍(1 分)。因為在等張溶液下，沒有多餘的水進入細細胞中(2 分)。
15. 血流速率慢、總截面積大(3分)。
16. C(3分)
17. 白血球(3)
18. 略(繪圖：註明放大倍率、構造標示、完整度和繪圖技巧等) (5 分)
19. 心肌(2 分)。細胞有橫紋，具分支，細胞間具肌間盤(2 分)。
20. 黑暗或弱光下為了增加光合作用，因此葉綠體會均勻排列以獲取最大的受光面積(2 分)。而強光下，為避免葉綠體受損，因此會以較小的面積受光。(2 分)
21. (1)石蓴；杉藻 sp1 (2 分)。(2)演替中期(2 分)。
22. 5 個心皮(3 分)
23. $4n$ (2 分)。果肉是由雌株的子房發育而來，因此與雌株的體細胞染色體一樣(2 分)。
24. 具種子(3 分)。
25. 75隻(3分)
26. $(7.6+44.7) \times 4 + (4.7 \times 9) = 251.5$ 大卡(3分)

27. 甲→丁→丙→乙(3分)

28. A(1分)。因為桃莉羊的遺傳物質(1分)是來自於A羊(1分)。

29. B(1分)。因為粒線體存在細胞質中(1分)，而桃莉羊的細胞質是來自於B羊(1分)。

30. (1)(2分)



(2)支持(1分)。在競爭組中，一開始兩者皆呈正生長，但之後，人厭槐葉蘋明顯成正生長，而槐葉蘋則為負生長。顯示人厭槐葉蘋的競爭能力大於槐葉蘋。(1分)。